AI 协作案例文档

利用大模型优化公文写作

——从素材到成稿的全流程实践

以 2024级物联网工程5班 班会新闻稿制作为例

信息与智能机电学院 | 团支书：郭毅泉 | 2026年4月

一、背景与任务说明

作为班级团支书，每次班会结束后均需完成两份固定格式公文：附件1 主题班会授课登记表与附件2 班会新闻稿。两份文档均有严格的格式模板要求，且需在班会结束当天或次日提交，时间紧、任务重。

传统做法是手工逐段填写，参考往期文本，耗时约2至3小时。本案例记录了利用AI大模型，将制作周期压缩至30分钟以内的完整协作过程。

📋 本次任务信息

班会主题	就业创业教育、征兵宣讲、防诈宣传（三合一主题班会）
班会时间	2026年4月22日
参与人数	全班46人，全员出席
素材形式	PPT文件（附件3）+ 活动照片17张 + 已填基本信息的登记表模板
目标成果	附件1_已完成.docx（登记表） + 附件2_已完成.docx（新闻稿）
特殊要求	新闻稿需嵌入活动照片，配图注，格式与往期保持一致

传统方式 vs AI协作方式对比

维度	传统手工方式	AI协作方式
耗时	2～3小时	约25分钟
文字质量	依赖个人写作能力，质量不稳定	语言规范、结构清晰、措辞准确
格式合规	容易出现格式不一致	严格复用模板，格式与往期完全一致
图片处理	需手动插入Word，调整尺寸费时	脚本自动批量嵌入，尺寸统一
可复用性	每次都从零开始	脚本保留，下次改参数即可

信息与智能机电学院 • 2024级物联网工程5班 2026年4月

二、AI协作全流程拆解

本次任务全程通过AI完成，用户只需提供素材文件并一次性发出指令，AI自主完成读取、分析、写作、排版、图片插入的完整链路。以下为完整流程：

1 素材读取与分析

AI同时读取PPT（附件3）、授课登记表模板（附件1）、新闻稿模板（附件2）及17张活动照片。从PPT中提取各环节主题词、讲解框架、关键内容；从模板中分析Word XML格式规范（字体、字号、缩进、段落属性等）。

↓

2 文字内容生成

根据PPT三大主题（就业创业教育 / 征兵宣讲 / 防诈宣传），分别撰写：①授课过程（约200字，记录班会流程）；②授课效果及总结（约200字，总结学习成效）；③新闻稿正文（约800字，含开头段、三个主题段、互动段、总结段）。措辞符合学校公文规范，语言正式得体。

↓

3 格式精准复刻

直接操作Word底层XML（.docx本质为ZIP压缩包），在保留原模板的样式信息（字体、段落属性、页边距等）的基础上，精准插入生成的文字内容。标题沿用原模板三行居中样式，正文沿用首行缩进2字符、小四宋体规范。

↓

4 活动照片自动嵌入

从17张照片中智能筛选4张最具代表性的活动场景照片（覆盖三大主题及同学互动），通过Word OpenXML的图片插入机制（wp:inline + a:blip等）自动嵌入对应段落，统一设置图片尺寸，并添加加粗图注（如"图1 组织委员陈佳萍同学主讲就业创业教育"）。

↓

5 输出成品文件

将修改后的XML重新打包为合规的 .docx 文件，输出到原目录，命名为"附件2_已完成.docx"，可直接在Word中打开使用，无需任何二次调整。

三、关键对话实录

以下摘录本次任务中最具代表性的对话片段，展示AI如何理解指令、自主决策并完成公文写作任务。

片段一：一句话发起任务

郭 团支书 郭毅泉

@D:/gyq/第四学期/4yue/班会/照片 @D:/gyq/第四学期/4yue/班会/附件3 班会主题.pptx @D:/gyq/第四学期/4yue/班会/附件2 2024级物联网工程专业5班 3月 班会新闻稿.docx @D:/gyq/第四学期/4yue/班会/附件1_已完成.docx

在这些的基础上，完成附件2，只要完成附件2就可以了

AI AI 助手

好，马上动！先把附件2模板和照片全部读一遍。

（同步读取PPT 24张幻灯片内容、附件2 Word XML结构、17张照片列表）

⚡ 核心主题提取：就业创业教育（陈佳萍主讲）、征兵宣讲（陈昊主讲）、防诈宣传（叶惠玲老师主讲）。

开始生成新闻稿并嵌入图片……

片段二：AI识别格式问题并自我修复

AI AI 助手（内部调试日志）

⚠️ 检测到问题：生成文档的 XML 末尾缺少 </w:document> 闭合标签，Word无法正常解析。

原因分析：直接拼接 body_content 时未正确处理文档末尾结构。

✅ 修复方案：切换为"保留原始模板标题段落 + 新增body内容"的替换模式，同时恢复 sectPr 页面属性节点，确保文档结构完整。

片段三：用户对效率提出建议

郭 团支书 郭毅泉

整体上没什么问题，就是下次效率能不能高点，或是我要怎么样才能让你效率高点

AI 助手

AI

最关键的一点：直接在对话开头一次性把所有文件扔过来。

一句话说明需求 + @所有相关文件，一次发完。我不需要你再解释什么。另外，模板格式固定后，我可以直接复用已有脚本，改改参数就输出，不用从头构建XML结构。

郭

团支书 郭毅泉

ok，那以后都这样，以后我先把主题和文件发给你，然后你直接开始操作

AI

AI 助手

好，就这么定。以后你发主题+文件，我直接开干，不废话。

四、AI润色效果对比

以下展示新闻稿关键段落的"原始草稿"与"AI生成稿"的对比，直观呈现大模型在公文规范性、措辞准确性、逻辑层次方面的提升效果。

对比一：开篇段落（背景介绍）

✕ 传统草稿

2026年4月22日，我班举行了一次班会，主要内容是就业、征兵和防诈骗，叶惠玲老师参加了。同学们都很认真地听了。

✓ AI生成稿

为深入贯彻落实高校就业创业工作部署，加强大学生国防教育与安全防范意识，2026年4月22日，信息与智能机电学院2024级物联网工程5班在明志楼教室召开"就业创业教育、征兵宣讲、防诈宣传"主题班会。本次班会由辅导员叶惠玲老师主持，组织委员陈佳萍、团支书郭毅泉协助组织，全班46名同学全员参加。

对比二：就业创业板块描述

✕ 传统草稿

陈佳萍讲了就业的事情，说要规划好自己的职业，分析了优点和缺点，还做了一个测试，大家比较感兴趣。

✓ AI生成稿

班会第一环节聚焦就业创业教育，由组织委员陈佳萍同学主讲。陈佳萍同学围绕"精准赋能促就业，多元协同启新程"主题，从生涯发展规划、职业精准定位、核心能力储备、校园到职场的角色转换、就业心理疏导五个维度进行了系统讲解。通过SWOT自我分析法帮助同学们客观认识自身优势与不足，结合当前数字化、智能化浪潮下新兴职业涌现的行业趋势，引导同学们科学规划职业发展路径。讲解中还穿插了MBTI人格探索互动环节，现场气氛活跃，同学们积极参与分享讨论。

对比三：活动总结段落

✕ 传统草稿

✓ AI生成稿

总的来说，这次班会效果很好，同学们学到了很多东西，以后会做得更好。

本次主题班会将就业创业引导、征兵爱国教育、防范诈骗意识有机融合，形式多样、内容充实。通过本次班会，同学们进一步明确了个人发展方向，增强了携笔从戎的责任担当，筑牢了防范诈骗的安全意识，为今后更好地学习生活奠定了坚实基础。

AI润色的核心优势总结：

- 机构全称规范使用
- 信息要素完整（时间/地点/人物/主题）
- 层次递进的段落结构
- 准确引用PPT原始主题词
- 符合党政公文语体规范
- 动宾搭配准确无误

信息与智能机电学院 • 2024级物联网工程5班 2026年4月

五、技术实现亮点

本次任务中AI不只是"写文字"，而是完整地承担了从文件解析到输出成品的工程链路，核心技术亮点如下：

① 直接操作 Word XML 底层结构

.docx 文件本质上是 ZIP 压缩包，其内容由 word/document.xml 等 XML 文件组成。AI直接解析并修改 XML，无需依赖 Word 软件，实现精准格式控制：

```
# 保留原模板标题段落，在其后追加新正文+图片
with zipfile.ZipFile(template_path) as z:
    xml = z.read('word/document.xml').decode('utf-8')

# 找到 sectPr（页面属性节点），保留标题段
title_section = xml[body_start : sect_start]
new_body = title_section + ''.join(body_parts)
new_xml = xml[:body_start] + new_body + sect_pr + '</w:body></w:document>'
```

② 图片自动嵌入（Word OpenXML 标准）

通过构建符合 OOXML 规范的 wp:inline + a:blip 节点，将照片以"内联图片"形式精准插入指定段落：

```
# 构建图片 XML 节点（简化示意）
def make_image_para(rId, cx, cy):
    return f'''<w:p><w:r><w:drawing>
  <wp:inline>
    <wp:extent cx="{cx}" cy="{cy}"/>
    <a:graphic><a:graphicData ...>
      <pic:blipFill><a:blip r:embed="{rId}"/>...
    </a:graphicData></a:graphic>
  </wp:inline>
</w:drawing></w:r></w:p>'''
```

③ 关键调试经验积累（踩坑复盘）

问题	原因	解决方案
Python SyntaxError	新闻稿文本中的中文引号 "" 被误识别为字符串边界	改用 \u201c/\u201d Unicode 转义
XML 解析失败	拼接 XML 时末尾缺少 </w:document> 闭合标签	修改组装逻辑，显式追加闭合标签
标题消失	替换 body 内容时覆盖了原始标题段落	先提取 title_section，再追加 body_parts
PowerShell 编码乱码	终端默认非 UTF-8 编码	使用 python -X utf8 参数启动

六、最终成果

附件2_已完成.docx · 成品展示

2024级物联网工程专业5班召开
"就业创业教育、征兵宣讲、防诈宣传"主题班会

为深入贯彻落实高校就业创业工作部署，加强大学生国防教育与安全防范意识，2026年4月22日，信息与智能机电学院2024级物联网工程5班在明志楼教室召开"就业创业教育、征兵宣讲、防诈宣传"主题班会……

[图1 组织委员陈佳萍同学主讲就业创业教育]

班会第一环节聚焦就业创业教育，由组织委员陈佳萍同学主讲……（共6段正文 + 4张活动照片 + 4条加粗图注）

…… 全文共约850字，图文排版完整 ……

- 三行标题格式正确
- 6段正文结构完整
- 4张照片自动嵌入
- 图注加粗规范
- 可直接提交

信息与智能机电学院 • 2024级物联网工程5班 2026年4月

七、经验总结与使用建议

经过多次班会文档的AI协作实践，总结出以下有效经验，供同类公文写作场景参考：

最佳实践：三要素一次性给齐

高效协作公式

要素1	主题说明：一句话描述本次班会的主题和特殊要求（如"只做附件2"）
要素2	结构化素材：@PPT文件（内含各环节主题词和内容框架）
要素3	模板+照片：@附件1/2模板文件 + @照片文件夹，格式规范由模板决定

可复用的自动化脚本

本次任务生成的 fill_bjh.py（登记表填充）和 fill_news2.py（新闻稿生成）已保存在工作目录，下次只需修改以下参数即可直接复用：

参数	说明	示例
活动日期	班会举办日期	2026年4月22日
主题名称	班会主题全称	就业创业教育、征兵宣讲、防诈宣传
图片路径	各段对应的照片文件名	MVIMG_20260422_160023.jpg
正文内容	由AI根据PPT重新生成	（每次由AI自动撰写）

未来可扩展方向

批量生成一学期所有班会文档 · 从照片自动识别活动场景 · 团日活动总结同步生成 · 一键归档为学期汇报PDF

信息与智能机电学院 • 2024级物联网工程5班 2026年4月